

单相导轨 2P（485）电能表

（ MODBUS-RTU 通讯协议/645-2007 通讯规约）

使用说明书

没有特殊说明电表出厂 485 参数默认：波特率 9600、校验位 EVEN、地址 ID
01

可通过任意串口软件修改 485 串口参数（详见尾页寄存器地址）

读数据支持（03 04 功能码）

- 1.1 安全指导
- 1.2 前言
- 1.3 环境指标
- 1.4 技术参数及显示类型
- 1.5 基本误差
- 1.6 产品结构图
- 1.7 尺寸图
- 1.8 安装图
- 1.9 使用指南及功能介绍
- 1.10 故障排除
- 1.11 按键操作说明

1.1 安全指导

与您个人安全相关信息

由于存在不同的情况或要求，本手册不可能包括所有操作本仪器相关的安全事项，但是了解以下的事项对确保您的人身安全以及防止仪器的损害都是非常重要的。这些事项均用三角形安全标志符号高亮标出，具体的符号根据其所标示的潜在危险程度而定。



危 险

该符号表示若不遵守相关的规章操作将会导致仪器严重损害、个人严重受伤甚至死亡。



警告

该符号表示存在电击的危险，如不采取相应的安全预防措施将会导致仪器严重损害、个人严重受伤甚至死亡。

有资格人员

只有有资格人员才能对本仪器进行本手册所描述的操作。本手册中，有资格人员特指被授权或委任的能够按照电力安全管理标准进行正确安装、调试本仪器的专业技术人员。

使用范围

本仪器只能应用在本手册和产品目录规定的特定领域，并且只能连接到经本公司推荐或认可的装置或组件上。

合理操作

对本产品的合理运输、保存以及正确安装及维护是本产品正常工作的必要条件。当本产品工作时，部分元器件会带有危险电压，不恰当的处理将会损坏仪器及威胁您的安全。

- ◆ 必须用绝缘工具
- ◆ 不能在有电的情况下进行安装
- ◆ 将电表放置在干燥处
- ◆ 不要将电表暴露在多灰、多霉、多虫的地方
- ◆ 确保使用的电线电流不要超过电表的最大电流

- ◆ 使用电表之前确保接线方式是正确的
- ◆ 为了防止被电击，不要用手、金属等去直接接触电表的连接夹
- ◆ 不要忘记装防护盖
- ◆ 只有有资格人员才能对本产品进行安装、维护及维修
- ◆ 只有保持铅封及前面板盖的完整才能保证电表的正常工作以及享受相关的售后服务
- ◆ 摔、撞本产品将会损害电表内部精细元件

免责声明

虽然我们已经开始仔细校勘了本手册的内容，并且尽最大可能使我们的描述显得尽可能的准确，但是由于目前各地描述方式或标准存在一定差异，我们不能保证我们的描述是完全准确无误的，因此我们对下面描述可能出现的错误不承担责任，具体情况视产品而定。同时我们也将不断的检查，出现的错误并将在随后的版本中进行校正，如果您能对我们的描述提供建议，我们将万分感激！

版权声明

未经允许，任何人不得复制、转载、公开本文件。

1.2 前言

感谢您购买单相两线轨道式电能表。该表具有以下功能特点，该表采用大屏幕液晶显示，该表带有 RS485（通讯协议 MODBUS-RTU 和 645-2007）远程抄表和拉合闸功能，能精确

地计量有功电能。该表型根据国家标准 GB/T17215.321-2008《1 级和 2 级静止式交流有功电度表》、国际 IEC62053-21 设计，采用先进的超低功耗大规模集成电路技术及 SMT 工艺制造的高新技术产品，关键元器件选用国际知名品牌的长寿命器件，提高了产品的可靠性和寿命。

产品电路计量部分采用专用计量芯片，高可靠、高精度准确计量有功电能。产品采用线性电源供电方式，计量芯片分别将电能分别转换为脉冲，微处理器完成电能采集，功率计算、电能脉冲输出、LCD 显示处理等功能。数据安全性上采用冗余设计，数据采用多重备份，确保计量数据可靠。

我们可以提供很多种适合 110VAC 到 250VAC(50 或 60Hz)产品。我们除了提供常规的电能表之外，我们还开发了我们自己的 WIFI 预付费智能表、4G 预付费智能表，可手机充值智能表。以及一整套完善的基于 PC 的预付费管理操作系统。想了解更多产品的详细信息请联系我们。

虽然我们严格按照 GB/T17215.321-2008 、IEC 62053-21 要求进行生产，同时我们自己也有一套严格的质量监控手段，但是少量产品的瑕疵是不可避免的，如若对您造成不便，我们首先在这里向您道歉。正常情况下，我们的产品能给您带来长期的舒适性，一旦出现问题，请您及时联系您的卖家。所有产品都有铅封，保持铅封和面板盖的完整才能享受相关的售后服务，因此，请不要损坏铅封及面板盖。本类产品质保期为 36 个月，人为的损

坏将不纳入质保范围。

1.3 环 境 指 标：

工作湿度	≤75%
存储湿度	≤95%
工作温度	-20℃- +60℃
存储温度	-30℃- +70℃
国际标准	IEC 62053-21
国内标准	GB/T17215.321-2008
精度等级	1
防尘防水等级	IP 51
防护绝缘包封仪表类型	II

1.4 技术参数及显示类型:

型号	DDS	(LCD 显示)
参比电压 (Un)	220V	
工作电压	190/260V AC (3~)	
额定电流 (Ib)	5A	
最大电流 (Imax)	80A	
起动电流	≤0.004b	(直接接入)
耐受超载电流	30Imax	0.01s
工作频率	50Hz±10%	
内部功耗	≤2W / 10VA	
脉冲常数	1600imp	

12(A)和 11 (B)

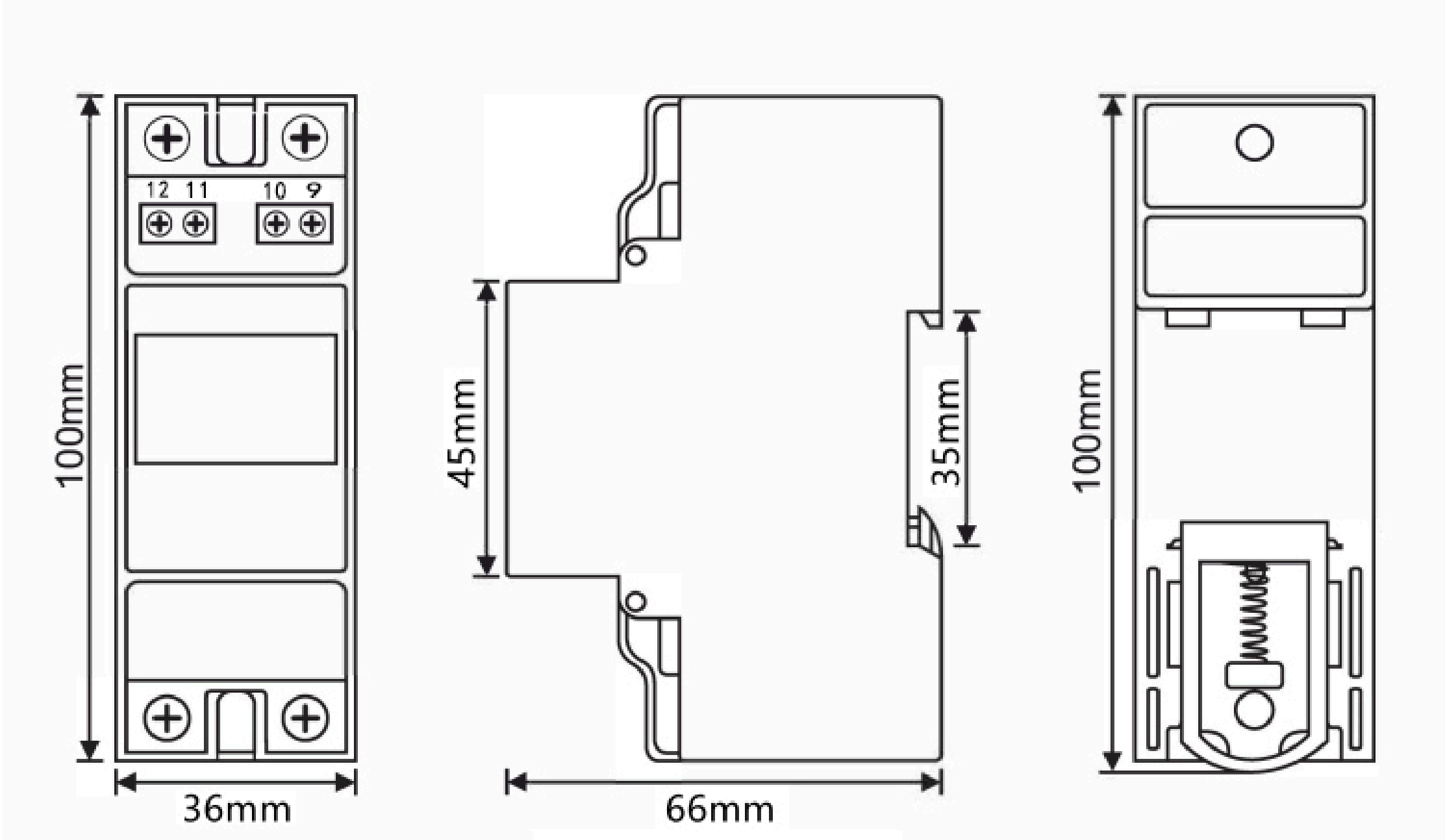
>20 年

1 屏显示 ID 地址	ID	001
2 屏显示电网频率		50HZ
3 屏显示表电压		220V
4 屏显示表电流		5A
5 屏显示表功率		W
6 屏显示总电量	T1	000000.0
kWh		
7 屏显示可清零总电量	T2	000000.0
kWh		

单相平衡负载

$$\cos\phi = 0.8C \quad \pm 1.5\%$$
$$\cos\phi = 0.8C \quad \pm 1.0\%$$

1.6 产品外形图及结构图



- A 前面板
- B 表盖
- C 表底
- D 铅封

材 料

- 前面板 阻燃 PC
- 表盖 阻燃 ABS 或 PC
- 表底 阻燃 ABS 或 PC

1.7 尺 寸

长 100mm

宽	36 mm
高	66 mm
重量	0.2Kg(净重)

1.8 安 装



危 险

- ◆ 只有熟悉相关操作和规程的相关有资格人员才能进行对本电表的安装
- ◆ 安装时要用绝缘工具
- ◆ 当保险丝、熔断器断开或断路器不能合上的时候不要强行通电
- ◆ 电表的铅封不要损坏



警告

- ◆ 在进行安装前，关掉所有相关的电源
- ◆ 使用测量仪器确保电源已经关闭

？ 应该根据电路中过负荷电流装置、断路器的性能以及当地相关标准规程来选择电表的连接线。

？ 在选择外部空气开关或者断路器时，应该符合根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况，并且应该将外部空气开关或断路器装在进表线上，用它来作为电表的断电设备，同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。

？ 在选择外部保险丝、熔断器来作为过载保护装置时，应该符合

根据当地的相关标准以及当前建筑的电力设计情况，并且应该将外部保险丝、熔断器装在进表线上以用来作为电表的断电设备，同时注意装在靠近电表的地方以方便操作。

？ 本表既可以直接安装在室内也可以置于防水表壳内装在户外。具体情况根据当地的相关标准而定。

？ 请装上挂锁或者类似装置来防止窃电。

？ 必须将本表安装在防火的墙上。

？ 必须将本表装在通风干燥处。

？ 当需要将表装在多灰或危险的地方时，务必将表置于保护盒内。

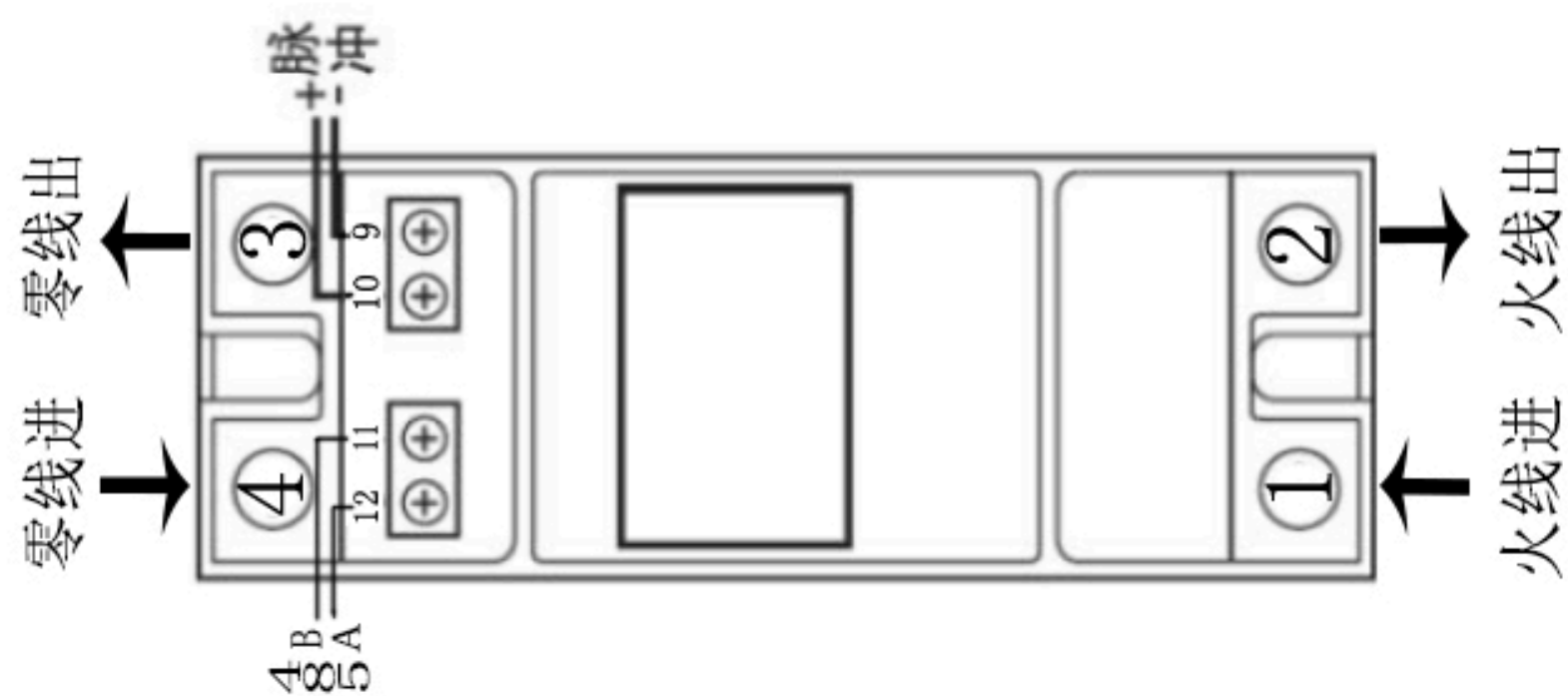
？ 电表安装使用前必须测试和铅封并粘贴上合格标志。

？ 将本表装在方便读表的地方。

？ 当电表装在干扰多的地方时，如多雷区、电焊机、变换器旁，请装上防干扰装置。

？ 安装完成后，请封闭电表防止窃电。

请按照下面的接线图进行电表线路的连接。



接线图

1.9 使用指南及功能介绍

1.9.1 用电指示

单相两线轨道表的前面板上 1 个 LED 灯，为脉冲（红色）指示灯。

1.9.2 功能特点

该表带有 RS485 远程抄表功能，该表具有以下可选功能，（带蓝色背光源，可显示总电量，电流，电压，功率，功率因数，频率等）能精确地计量有功电能.电能表采用大屏幕液晶显示。

1.9.3 脉冲输出及 RS485 输出

单线两线轨道电能表还带有一个独立于内部电路的脉冲输出，电表的 10 号端连接正极，9 号端连接负极，该电路要求电压为 5~27VDC，最大电流为 27mADC。电表的 12 号端是

RS485A 的正极，11 号端是 RS485B 的负极。

1.9.4 RS485 通讯抄表应用（通讯协议）及寄存器地址

本电能表能通过其 RS485 接口实现远距离抄录表内电能等数据。编码格式、校验（偶校验）和数据传输方式（八个数据位，一个停止位）符合 MODBUS-RTU 标准要求。通讯波特率默认为 1200bps，2400bps、4800bps、9600bps（默认）可选。如没有特殊要求，仪表出厂默认按照 9600bps、EVEN、ID01 设置，可以通过串口软件来修改表地址以及通讯速率。

32 位单精度浮点型连续寄存器						
寄存器地址 HEX	Address 地 址	数据内容	数据格式	单位	读/写 R/W	说明
H012C	301	电压	Float	V	R	
H012E	303	电流	Float	A	R	
H0130	305	瞬时有功功率	Float	W	R	
H0132	307	功率因数	Float	cosΦ	R	
H0134	309	频率	Float	Hz	R	
H0136	311	总有功电能	Float	kw.h	R	
H0138	313	拉合闸状态	Float		R	85 合闸 170 拉闸
H013A	315	波特率	Float		R	
H013C	317	校验位	Float		R	
H013E	319	地址	Float		R	

写电表参数寄存器地址（使用功能码 H10 写多个保持寄存器地址）				
寄存器地址 HEX	Address 地址	数据内容	数据格式	说明
H0000	1	波特率	Float	1200、2400、4800、9600 转浮点写入
H0002	3	检验位	Float	0 偶、1 奇、2 无、转浮点写入
H0008	9	通讯地址	Float	1-247 转浮点写入
H0020	33	总电量清零	Int16	写入数据 H5555
H0010	17	拉合闸控制	Int16	整形 HAAAA 拉闸、H5555 合闸
拉闸写入格式 16 位无符号整型 HAAAA（十进制 43690）拉闸、H5555（十进制 21845）合闸				

1. 举例：读取地址为 01 的电表电压参数

发送	01 04 01 2C 00 02 B1 FE
响应	01 04 04 43 5C 19 9A A5 E9

说明：	
数据发送	详细说明
01	仪表地址
04	功能码，读数据寄存器
012C	从仪表内部的 012C 寄存器地址开始读取数据
00 02	读取数据长度，2 个字（4 个字节）
B1 FE	16CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
04	返回功能码

04	返回的数据长度为 4 个字节的数据长度
43 5C 19 9A	返回的数据，为 4 个字节的 float 型数据。经转换电压为 220.1V
A5 E9	返回的 16CRC 校验

2. 举例：读多个寄存器，电表地址为 01 的电表参数

发送	01 04 01 2C 00 0E B1 FB
响应	01 04 1C 43 5C 00 00 40 A0 39 58 44 89 19 9A 3F 80 00 00 42 48 00 00 41 51 70 A4 42 AA 00 00 97 1C

说明：

数据发送	详细说明
01	仪表地址
04	功能码，读数据寄存器
01 2C	从仪表内部的 012C 寄存器地址开始读取数据
00 0E	读取数据长度，14 个寄存器地址（28 个字节）
B1 FB	16CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
04	返回功能码
1C	返回的数据长度为 28 个字节的数据长度
43 5C 00 00 40 A0 39 58 44 89 19 9A 3F 80 00 00 42 48 00 00 41 51 70 A4 42 AA 00 00	电压 220V 返回的数据，为 28 个字节的 float 型数据 电流 5A 有功功率 1096W 功率因数 1.0 电网频率 50Hz 有功电能 13.09kw.h 拉合闸状态：42 AA 00 00 合闸 43 2A 00 00 拉闸 转浮点数 85 合闸 170 拉闸
97 1C	返回的 16CRC 校验

3. 修改仪表地址举例：（将表地址从 1 改成 2）

发送	0110 0008 0002 0440 000000 E7 C9
响应	0110 0008 0002 C00A

说明：

数据发送	详细说明
------	------

01	仪表地址
10	功能码，写仪表内部寄存器数据
00 08	从仪表内部的 00 08 寄存器地址开始写数据
00 02	寄存器数，2 个（4 个字节）
04	字节数，4 个字节
40 00 00 00	写入的表的表地址，4 个字节的数据，浮点型数据
E7 C9	CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
10	功能码
00 08	起始寄存器地址
00 02	寄存器个数
C0 0A	16CRC 校验

4.修改仪表波特率（修改波特率 1200）

数据发送	详细说明
01	仪表地址
10	功能码，写仪表内部寄存器数据
00 00	从仪表内部的 00 00 寄存器地址开始写数据
00 02	寄存器数，2 个（4 个字节）
04	字节数，4 个字节
44 96 00 00	写入的表的通讯速率，4 个字节的数据，浮点型数据
25 7B	CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
10	功能码
00 00	起始寄存器地址
00 02	寄存器个数
41 C8	16CRC 校验

整型数据格式寄存器类型							
寄存器地址 HEX	Address s	数据内容	数据格式	寄存器个数	单位	读/写 R/W	说明
H0190	401	电压	Int	1	0.1V	R	V
H0191	402	电流	Int	1	0.01A	R	A
H0192	403	瞬时有功率	Int	1	W	R	W
H0193	404	功率因数	Int	1	0.001COS	R	COS
H0194	405	频率	Int	1	0.01Hz	R	Hz
H0195	406	总有功电能	Int32	2	0.01kw.h	R	kw.h
H0197	408	拉合闸状态	Int	1		R	AA 拉闸 55 合闸
H0198	409	波特率	Int	1		R	
H0199	410	校验位	Int	1		R	0000-E.8.1 0001-O.8.1 0002-N.8.1
H019A	411	地址	Int	1		R	1-247

写电表参数寄存器地址（使用功能码 H10 写多个保持寄存器地址）						
寄存器地址 HEX	Address s 地址	数据内容	数据格式	寄存器 个数	读/写 R/W	说明

H0009	10	波特率	Int	1	W	2400、4800、9600 转十六进制 写入
H000A	11	校验位	Int	1	W	0000-E.8.1 0001-O.8.1 0002-N.8.1
H000B	12	地址	Int	1	W	写入范围 1-247
H0010	17	拉合闸	Int	1	W	HAAAA 拉闸 H5555 合闸
拉闸写入格式 16 位无符号整型 HAAAA（十进制 43690）拉闸、H5555（十进制 21845）合闸						
H0020	33	清零	Int	1	W	H5555
写入 H5555（十进制 21845）清电表电能						

功能码 06 拉合闸						
寄存器地址 HEX	Address 地址	数据内容	数据格式	寄存器个数	读/写 R/W	说明
H0010	17	拉合闸	Int	1	W	HAAAA 拉闸 H5555 合闸
发送：01 06 00 10 AA AA 76 D0 响应：01 06 00 10 AA AA 76 D0						

1. 举例：读取电表地址 01 的单个电压参数

发送	01 04 01 90 00 01 30 1B
响应	01 04 02 08 97 FF 5E

说明：

数据发送	详细说明
01	仪表地址
04	功能码，读数据寄存器
01 90	从仪表内部的 01 90 寄存器地址开始读数据
00 01	寄存器数 1 个（2 个字节）
70 37	CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
04	功能码
02	数据长度 2 个字节

08 97	数据域十六进制数转十进制 2199 乘以单位 0.1=219.9V
FF 5E	CRC 校验

2. 举例：读取多个寄存器，地址为 01 的表参数

发送	01 04 01 90 00 0B B0 1C
响应	01 04 16 08 97 01 F4 04 46 03 E8 13 88 00 00 0A 87 00 55 25 80 00 02 00 01 36 6C

说明：

数据发送	详细说明
01	仪表地址
04	功能码，读数据寄存器
01 90	从仪表内部的 01 90 寄存器地址开始读数据
00 0B	读寄存器数 11 个字（22 个字节）
B0 1C	CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
04	功能码
16	数据长度 22 个字节
08 97	电压数据域十六进制数转十进制 2199 乘以单位 0.1=219.9V
01 F4	电流 500*0.01=5A
04 46	有功功率 1194 瓦
03 E8	功率因数 1000*0.001=1cosΦ
13 88	频率 5000*0.01=50Hz
00 00 0A 87	电能 2695*0.01=26.95kw.h
00 55	拉合闸状态 55 代表合闸 AA 代表拉闸
25 80	波特率 9600
00 02	校验位 无校验
00 01	地址 01
36 6C	CRC 校验

3 举例：修改波特率为 9600

发送	01 10 00 09 00 01 02 25 80 BD F9
响应	01 10 00 09 00 01 D1 CB

说明

数据发送	详细说明
01	仪表地址

10	功能码，写仪表内部寄存器数据
00 09	从仪表内部的 00 08 寄存器地址开始写数据
00 01	寄存器数，1 个（2 个字节）
02	字节数，2 个字节
25 80	写入的表的波特率，2 个字节的十六进制数据
BD F9	CRC 校验
数据响应	详细说明
01	仪表地址
10	功能码
00 09	寄存器地址
01	数据长度
D1 CB	CRC 校验

32 位单精度浮点型不连续寄存器						
寄存器地址 HEX	Address 地址	数据内容	数据格式	单位	读/写 R/W	说明
H0000	1	电压	Float	V	R	
H0008	9	电流	Float	A	R	
H0012	19	瞬时有功功率	Float	W	R	
H002A	42	功率因数	Float	cosΦ	R	
H0036	55	频率	Float	Hz	R	
H0100	257	总有功电能	Float	kw.h	R	
H0064	101	拉合闸状态	Float		R	85 合闸 170 拉闸
H013A	315	波特率	Float		R	
H013C	317	校验位	Float		R	
H013E	319	地址	Float		R	

写电表参数寄存器地址（使用功能码 H10 写多个保持寄存器地址）				
寄存器地址 HEX	Address 地址	数据内容	数据格式	说明
H0000	1	波特率	Float	1200、2400、4800、9600 转浮点写入
H0002	3	检验位	Float	0 偶、1 奇、2 无、转浮点写入
H0008	9	通讯地址	Float	1-247 转浮点写入
H0020	33	总电量清零	Int16	写入数据 H5555

H0010	17	拉合闸控制	Int16	整形 HAAAA 拉闸、H5555 合闸
拉闸写入格式 16 位无符号整型 HAAAA（十进制 43690）拉闸、H5555（十进制 21845）合闸				

1.10 故 障 排 除

故 障 情 况 检 查 解 决



警告

- ◆ 在维修或维护过程中，不要用手、金属、裸露电线接触表的接线处，防止被电击。
- ◆ 在进行维修前务必断开供给电表的电源以及断开电表安装装置的电源危险



危险

- ◆ 只有熟悉相关操作和规程的相关有资格人员才能进行对本电表的 维修

◆ 维修时要用绝缘工具

◆ 维修完后确保将防护盖安装复原.

◆ 电表的铅封不要损坏

故障情况	检查	解决
通讯无指示	表内是否有电源供电 是否连上通讯设备 可能内部电路有问题	检查表内电源 只有当外部设备连上 RS485 或远红外端口时，该 LED 灯才会闪烁 请联系您的技术支持人员换表
RS485 无传输	表的 ID 号是否正确 仪表波特率是否错误 是否距离过远	检查表的 ID 号 确认仪表波特率和与它通讯的其它装置的波特率相匹配 传输距离不能超过 1200m

	总线上连表是否过多 接线是否正确	每根总线上不能超过 247 块表 确保 RS485 的 A , B 信号线连接正确
LCD 不走字	电表是否连上电源 是否功耗过低 可能内部电路有问题	检查脉冲信号灯是不是闪烁 当用电过低时, LCD 屏要隔较长时间才会出现数字的变化 请联系您的技术支持人员换表
没有脉冲输出	是否连上直流电源 5,6 或者 1,2 端连线是否正确 可能内部电路有问题	检查外部电压是否为 5-27V DC 重新连线拧紧,确保 5 号端 (1 号端) 连接正极, 6 号端 (2 号端) 连接负极 请联系您的技术支持人员换表
脉冲输出错误	可能内部电路有问题	请联系您的技术支持人员换表

RS-485 网络常见问题及解决办法

RS-485 的通讯距离

RS-485 与 RS-422 一样, 其最大传输距离约为 1219 米, 最大传输速率为 10Mb/s.平衡双绞线的长度与传输速率成反比, 在 1

00kb/s 速率以下,才可能使用规定最长的电缆长度。只有在很短的距离下才能获得最高速率传输。一般 100 米双绞线最大传输速率仅为 1Mb/s。

RS-485 的网络拓扑结构

RS-485 的网络拓扑结构一般采用终端匹配的总线型结构,不支持环形或星形网络。最好采用一条总线将各个节点串联起来,从总线到每个节点的引出线长度应尽量短,以便使引出线中的反射信号对总线信号的影响最低。总之,应提供一条单一、连续的信号通道作为总线。

RS-485 的终端匹配电阻

RS-485 需要 2 个终端匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗,大多数情况下终端匹配 120Ω 。传输距离在 300 米以下时不需要终端匹配电阻。终端电阻接在传输总线的两端。

RS-485 电缆的极性

RS-485 使用两根电线进行传输。两根电线是有区别的,分别标注为 A 线和 B 线。B 线是在空闲状态下电压更高的那一根。

RS-485 选用的电缆

RS-485 可以使用国际和中国标准的通讯电缆。国际电缆标准为:线径要大于 AWG18。中国标准为 $RVVP1 \times 2 \times 0.5\text{mm}^2$ 。

RS-485 通讯线路的隔离和抗干扰

屏蔽双绞线的屏蔽层应该连接每一个 RS-485 设备的屏蔽端子。

屏蔽层只允许一点接地。

1.11 按键菜单操作说明

1. 本操作只针对带按键的表型，键显键可查看电能表屏幕参数。

- 长按键显键，屏幕上电量 T2 归零